EDUCACIÓN EN LA ERA ONLIFE

Cuaderno de trabajo MILC

Investigar, documentar, cuidar y devolver



Álvaro Cárdenas Orozco

01 **Investigar y crear**

02 **Documentar y contrastar**

03 **Cuidar y devolver**

Colección MILC · Tomo 0 · Versión 4.0 · Noviembre de 2026
Guías, matrices y hojas reproducibles

Del libro al trabajo cotidiano

Este cuaderno acompaña *Educación en la Era Onlife*. Reúne las guías, matrices y protocolos del modelo y los organiza por tareas: investigar, documentar y cuidar. Su propósito es ayudar a tomar decisiones y dejar memoria, sin convertir el MILC en una colección de obligaciones.

El libro principal mantiene los fundamentos, los once capítulos, los relatos y las preguntas. El caso trabajado está en el capítulo 5; el compromiso ético, en el 6; los expedientes de experiencias, en el 9; y la teoría de cambio, en el 11. Las páginas con prefijo C pertenecen a este cuaderno. Los enlaces entre los dos volúmenes requieren guardar juntos los archivos PDF.

Cómo utilizar las hojas

Elija la hoja que resuelve una necesidad actual. Antes de completarla, lea su propósito y acuerde qué evidencia espera obtener. Registre decisiones durante el proceso; no reconstruya una trayectoria perfecta al final. Puede reproducir una hoja tantas veces como lo necesite.

Las hojas F01–F16 comparten la paleta del libro: banda azul profundo con el código, rótulos sobre turquesa suave, datos de identificación sobre crema y renglones amplios para escribir a mano. Los colores son claros, de modo que la hoja sigue siendo legible si se fotocopia en blanco y negro. Los paquetes independientes en Carta y A4 permiten imprimir solo esas páginas, a tamaño real. Cada hoja conserva su código en los dos formatos.

> **Una hoja no reemplaza una conversación.** Use el registro para escuchar, contrastar, mejorar y devolver. Si un campo no aplica, indique la razón; si falta una evidencia, consérvela como pendiente.

Edición y créditos

Álvaro Cárdenas Orozco (ORCID 0000-0003-1820-301X) · Institución Educativa Sor María Juliana · ConectaTE. Cartago, noviembre de 2026. Versión 4.0 (edición revisada). Complemento del Tomo 0 de la Colección MILC (Sor María Juliana Ediciones), https://doi.org/10.5281/zenodo.20517707. Tipografías EB Garamond y Source Sans 3; paleta compartida con el libro principal.

Las tres pinturas del cuaderno se generaron con apoyo de IA: taller y cuaderno abierto; árbol de memoria; puente de devolución. Son ilustraciones conceptuales, no registros fotográficos de los proyectos. Las plantillas, tablas y rótulos se componen como texto y gráficos editables.

El cuaderno se publica, como el libro, bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Mapa del cuaderno

Seleccione una tarea y vuelva a ella cuando el proyecto lo necesite.

01 · Investigar y crear C-4
Guía metodológica · Anexo A C-5
Hojas F01–F09 · pregunta, plan, fuentes, bitácora, prueba y devolución C-10
Hojas F15–F16 · rúbrica analítica C-19

02 · Documentar y contrastar C-21
Matriz académica · Anexo B C-22
Matriz experiencial · Anexo C C-27
Evidencias y cifras · Anexo D C-33
Hoja F10 · expediente de una experiencia C-36

03 · Cuidar y devolver C-37
Ética, IA, datos y publicación · Anexo E C-38
Hojas F11–F14 · autoría, datos, publicación y autorización C-45

Para imprimir. Descargue el paquete de hojas en Carta o A4. Las hojas mantienen sus códigos aunque cambie su posición en el cuaderno. Imprima a tamaño real, en una cara cuando necesite separar los registros.

01

CUADERNO · PARTE 01

Investigar y crear

De una pregunta situada a un proceso que deja huella.



Anexo A · Guía metodológica MILC

> Función: convertir el modelo en una ruta aplicable sin volverlo una receta. Este anexo integra y depura los antiguos protocolos e instrumentos de aula.

Esta caja de herramientas reúne los instrumentos mínimos para llevar el modelo MILC a una práctica concreta de aula, semillero, institución o territorio. No pretende sustituir el juicio pedagógico de quien la use. Su función es ofrecer rutas, fichas, plantillas y rúbricas que permitan iniciar un proyecto sin perder el alma del modelo.

La regla de uso es sencilla: ningún formato debe reemplazar la conversación. Cada herramienta existe para guardar una huella del proceso, no para llenar papeles sin sentido. Quien la use puede adaptarla, suprimirla, combinarla o sustituirla con criterios mejores. El MILC funciona cuando estas herramientas se convierten en hábito vivo, no en burocracia.

Ruta mínima de proyecto

Esta ruta describe las cinco respiraciones del ciclo MILC traducidas a pasos verificables. Cada momento abre una pregunta y deja un producto mínimo. La ruta puede recorrerse en ocho semanas, en un semestre o en un año escolar; lo importante es no saltarse momentos.

Momento	Pregunta que abre el trabajo	Producto mínimo
Escucha	¿Qué realidad, dolor, curiosidad o posibilidad aparece en el aula o el territorio?	Pregunta MILC inicial.
Sistematización	¿Qué sabemos, qué suponemos y qué necesitamos verificar?	Bitácora, mapa o tabla de hallazgos.
Praxis	¿Qué podemos construir, medir, explicar, narrar o transformar?	Boceto, prototipo, guía, mapa, informe, podcast, robot, aplicación o recurso.
Evaluación liberadora	¿Qué funcionó, qué falló y qué cambió en nuestra comprensión?	Rúbrica breve y registro de mejora.
Devolución	¿A quién debe volver este aprendizaje y de qué manera?	Socialización, publicación, taller, clase, informe o recurso comunitario.

Ficha de pregunta MILC

Una pregunta MILC no es cualquier pregunta. Nace de la escucha, reconoce un contexto y abre una posibilidad de transformación. Esta ficha ayuda a darle forma antes de comenzar el proyecto.

Campo	Registro
Pregunta inicial	¿Qué queremos comprender o transformar?
Origen de la pregunta	Aula, territorio, semillero, familia, institución, ciencia ciudadana o reto externo.
Voces escuchadas	¿Quiénes han sido consultados?
Evidencia inicial	¿Qué datos, relatos, fotos, documentos o mediciones existen?
Riesgos éticos	¿Qué debe cuidarse antes de investigar?
Producto posible	¿Qué podría construirse, explicar, medir, narrar o devolver?

Bitácora de proceso

La bitácora no se escribe solo al final. Su valor está en mostrar el camino: las dudas, los errores, los cambios de decisión, las pequeñas victorias y las preguntas que hicieron madurar el proyecto. Puede llenarse en papel o en cualquier soporte digital.

Fecha	Decisión	Prueba realizada	Error o hallazgo	Próximo paso
Encuentro 1	Comparar dos ubicaciones.	Registrar ambas a la misma hora.	La hora puede alterar la comparación.	Mantener horario e instrumento.

La primera fila es un ejemplo didáctico ficticio. Para ampliar el registro, utilice la plantilla de la p. C-13.

Prototipado frugal

Un prototipo escolar no tiene que fingir perfección. Puede ser parcial, frágil o incompleto, siempre que muestre pensamiento, prueba, aprendizaje y responsabilidad. La regla del prototipado frugal es trabajar con lo que se tiene, no esperar lo ideal.

Etapa	Decisión	Evidencia
Problema	¿Qué necesidad concreta atiende?	Pregunta y criterios.
Recursos	¿Qué tenemos disponible?	Inventario frugal.
Primera versión	¿Qué podemos probar rápido?	Boceto, código, montaje, mapa o guion.
Prueba	¿Qué funcionó y qué falló?	Bitácora de error.
Mejora	¿Qué cambiaremos y por qué?	Versión comparada.
Socialización	¿Qué aprendimos y a quién sirve?	Presentación o devolución.

Rúbrica breve de proyecto MILC

Esta rúbrica no busca calificar para clasificar. Busca ayudar al equipo a leer su propio proceso y ubicar dónde necesita crecer. Funciona mejor cuando estudiantes y docentes la usan en diálogo.

Criterio	Inicial	En desarrollo	Sólido
Pregunta situada	La pregunta es general.	La pregunta reconoce un contexto.	La pregunta nace de escucha y evidencia.
Rigor	Hay opiniones sueltas.	Hay fuentes o datos parciales.	Hay fuentes, datos y límites claros.
Producto	El producto es incompleto.	El producto comunica una idea.	El producto prueba, explica o transforma algo.
Cuidado ético	No identifica riesgos.	Reconoce algunos cuidados.	Protege datos, imágenes, voz y autoría.
Devolución	Solo entrega al docente.	Socializa a un grupo.	Devuelve aprendizaje a una comunidad.

Diario de campo docente

Muchas veces el acontecimiento pedagógico no aparece en el producto final, sino en el momento en que alguien se atreve, pregunta, corrige, enseña a otro o descubre que puede. Este diario protege esa intuición.

Pregunta	Nota
¿Qué vi hoy que no esperaba?	
¿Qué estudiante mostró una capacidad que no había sido visible?	
¿Qué obstáculo fue técnico, pedagógico o emocional?	
¿Qué debo ajustar para la siguiente sesión?	
¿Qué evidencia conviene guardar?	

Devolución comunitaria

Pregunta	Posible respuesta
¿A quién se devuelve?	Curso, familia, docentes, comunidad, aliado o institución.
¿Qué se devuelve?	Hallazgo, mapa, prototipo, guía, relato, taller o recomendación.
¿Cómo se devuelve?	Conversatorio, exposición, publicación, podcast, mapa, feria o clase.
¿Qué se aprende de la devolución?	Preguntas, críticas, mejoras y compromisos.

La devolución no debe ser propaganda. Debe permitir preguntas, límites y mejoras. Una escuela que investiga no solo muestra lo que logró; también comparte lo que todavía necesita aprender.

Teoría de cambio y ruta de implementación

La teoría de cambio se desarrolla en el capítulo 11 del libro principal, p. 187. La progresión siguiente traduce ese horizonte a escenarios de aula.

Progresión por ciclos y escenarios

Nivel	Foco cognitivo	Experiencia esperada	Evidencia mínima
Grados 6.º-7.º	Observar, describir, comparar y cuidar.	Pregunta cercana; registro manual o digital; artefacto sencillo; conversación sobre datos e imagen.	Ficha de pregunta, tres observaciones, boceto, prueba y reflexión breve.
Grados 8.º-9.º	Aplicar, analizar, explicar y revisar.	Proyecto de período con fuentes, medición, programación o prototipo; primera declaración de uso de IA.	Bitácora, matriz de fuentes, conjunto de datos mínimo, versión 1 y versión mejorada.
Grados 10.º-11.º	Diseñar, argumentar, evaluar y crear.	Investigación escolar con método explícito, análisis de evidencia, informe técnico y presentación pública cuidada.	Protocolo, matriz ética, datos, repositorio, informe, rúbrica y devolución.
Semillero	Profundizar, liderar y enseñar a otros.	Proyecto de mediano plazo, roles, mentoría entre pares, validación externa y memoria de relevo.	Expediente completo, actas, productos, autorizaciones, formación de un nuevo integrante.
Nodo de red	Transferir, adaptar y aprender entre instituciones.	Problema compartido, protocolo común y soluciones distintas según territorio.	Pacto ético, evidencia comparable, repositorio y devolución interinstitucional.

Secuencia mínima de ocho encuentros

Sesión	Momento	Acción central	Producto verificable
1	Escucha	Reconocer una situación real y observar antes de proponer soluciones.	Registro del contexto y actores implicados.
2	Pregunta	Delimitar necesidad, propósito, alcance y riesgos iniciales.	Pregunta MILC y criterio de viabilidad.
3	Sistematización	Buscar fuentes, conceptos, antecedentes y normas.	Matriz académica preliminar.
4	Diseño	Elegir método, datos, roles, recursos y autorizaciones.	Plan de trabajo y matriz ética.
5	Praxis I	Construir o ejecutar la primera versión.	Prototipo, experimento, mapa, informe o campaña v1.
6	Praxis II	Probar con criterios, registrar errores y mejorar.	Evidencia de prueba y versión revisada.
7	Evaluación liberadora	Autoevaluar, coevaluar y decidir qué puede afirmarse.	Rúbrica, límites y declaración de autoría/IA.
8	Devolución	Compartir resultados con la comunidad pertinente y abrir nueva pregunta.	Devolución documentada y cierre de bitácora.

Criterio de autonomía. Una secuencia está lista para trabajo autónomo cuando el estudiante sabe qué pregunta responde, qué conceptos necesita, qué evidencia debe producir, cómo se evaluará y qué cuidados debe respetar.

Rúbrica analítica de proyecto MILC

Escala sugerida para sistemas institucionales de 1,0 a 5,0. La nota final puede calcularse con promedio simple o con ponderaciones definidas antes del proyecto.

Criterio	Bajo 1,0-2,9	Básico 3,0-3,9	Alto 4,0-4,5	Superior 4,6-5,0
Pregunta y territorio	Pregunta vaga, impuesta o sin relación visible con el contexto.	Pregunta comprensible, pero amplia o poco sustentada.	Pregunta delimitada y conectada con una necesidad real.	Pregunta situada, viable y construida con escucha de actores.
Fuentes y conceptos	Copia información o no identifica fuentes.	Usa algunas fuentes, con verificación o integración limitada.	Selecciona fuentes pertinentes y explica conceptos.	Contrasta fuentes, reconoce límites y usa teoría para decidir.
Método y evidencia	No documenta proceso ni permite verificar resultados.	Registra pasos básicos, pero deja vacíos.	Método coherente, datos organizados y trazabilidad suficiente.	Método reproducible, evidencia triangulada y límites explícitos.
Praxis y mejora	Producto incompleto o sin pruebas.	Producto funcional con prueba limitada.	Producto probado y mejorado a partir de retroalimentación.	Itera, justifica decisiones y transfiere aprendizajes a otro contexto.
Cuidado ético	Expone datos, personas o riesgos sin consideración.	Reconoce riesgos después de ejecutar.	Previene riesgos, solicita permisos y minimiza datos.	Integra cuidado desde el diseño y sabe decidir no publicar.
Autoría e IA	No explica su aporte o presenta resultados de IA como propios.	Declara ayuda, pero no puede defender todas las decisiones.	Distingue aportes propios, verifica y documenta el uso de IA.	Mantiene trazabilidad completa, criterio crítico y voz propia.
Devolución y reflexión	Entrega solo al docente y no reflexiona.	Comunica el producto con reflexión breve.	Devuelve resultados al público pertinente y reconoce aprendizajes.	La devolución produce diálogo, mejora o nueva pregunta comunitaria.

El caso trabajado completo está integrado en el capítulo 5 del libro, p. 83. Las hojas F01–F09 y F15–F16 permiten trasladar ese recorrido a un proyecto propio.

Hojas para investigar y crear

Las hojas siguientes se pueden reproducir individualmente. El código identifica la función; utilice solo las que ayuden al proceso. F15 y F16 amplían la rúbrica analítica.

Dar forma a la pregunta

Escucha · Delimita antes de elegir herramientas.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

¿Qué queremos comprender o transformar?

Origen: ¿qué observamos y qué evidencia inicial existe?

Voces escuchadas: ¿quién participó y quién falta?

Alcance: lugar, tiempo, recursos y límites de la pregunta

Producto posible y destinatario

Riesgos o cuidados antes de empezar

Revisa: ¿la pregunta puede investigarse con los recursos y el tiempo disponibles?

Cárdenas Orozco (2026) · Cuaderno de trabajo MILC · Colección MILC, Tomo 0 · CC BY-NC-SA 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.20517707

Plan de ocho encuentros

Ruta · Adapta la duración; conserva la relación entre acción y evidencia.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Encuentro / foco	Decisión del equipo	Evidencia y responsable
1 · Escucha		
2 · Pregunta		
3 · Fuentes		
4 · Diseño		
5 · Primera versión		
6 · Prueba y mejora		
7 · Evaluación		
8 · Devolución		

Recursos, apoyos y tiempo protegido que necesitamos

Condición para pausar o ajustar la ruta

Ficha de una fuente

Sistematización · Registra una obra por hoja y diferencia cita de interpretación.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Autor o entidad · año · título · edición

Localización: enlace, DOI, archivo y página o apartado

Afirmación del proyecto que ayuda a examinar

Fragmento o dato pertinente; indicar página y si es cita literal

Interpretación del equipo y límites de la fuente

Contraste con otra fuente · fecha y responsable de revisión

Estado: ☐ pendiente ☐ revisada ☐ requiere contraste. No confundir enlace localizado con afirmación verificada.

Bitácora de una sesión

Proceso · Completa durante el trabajo; conserva el error y las decisiones.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Pregunta que orienta el registro

Decisión tomada y razón para tomarla

Prueba realizada: condiciones, recursos y versión

Error o hallazgo: ¿qué ocurrió, incluso si contradice la idea inicial?

Próximo paso: qué cambiará, quién lo hará y cuándo

¿Qué cambió en nuestra comprensión? ¿Dónde queda la evidencia?

Transferencia: si una nueva prueba invirtiera el resultado, ¿qué afirmación retiraríamos, qué mantendríamos y qué observación necesitaríamos?

Diseñar, probar y mejorar

Praxis · Una versión incompleta puede mostrar una decisión bien sustentada.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Necesidad concreta y criterio para decidir si la prueba funciona

Recursos disponibles y primera versión

Boceto, montaje, flujo o mapa de la primera versión

Prueba: qué funcionó, qué falló y con qué evidencia

Mejora propuesta: qué cambiará y por qué

Socialización: qué aprendimos y a quién sirve

Registro de observaciones

Evidencia · Conserva todas las observaciones y sus condiciones.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Variable o rasgo observado · unidad · instrumento o método

Lugares, horario y condiciones de comparación

Fecha / hora	Lugar / código	Registro / valor	Condiciones / incidencia

Qué podemos afirmar y qué no permite concluir este registro

Usa códigos cuando corresponda. No registres datos personales que el proyecto no necesita.

Conversación de evaluación

Evaluación liberadora · Examina evidencias y acuerda una mejora alcanzable.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Niveles: I = inicial · D = en desarrollo · S = sólido. Consulta los descriptores de la rúbrica breve del Anexo A.

Criterio	Nivel	Evidencia concreta y mejora acordada
Pregunta situada		
Rigor		
Producto		
Cuidado ético		
Devolución		

Autoevaluación: ¿qué decisión podemos explicar mejor ahora?

Acuerdo con pares o docente · responsable y fecha de revisión

Diario de campo docente

Acompañamiento · Registra también el aprendizaje que no aparece en el producto.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

¿Qué vi hoy que no esperaba?

¿Qué estudiante mostró una capacidad que no había sido visible?

¿Qué obstáculo fue técnico, pedagógico o emocional?

¿Qué debo ajustar para la siguiente sesión?

¿Qué evidencia conviene guardar y dónde?

Registro interno. Usa códigos si la identificación no es necesaria; describe observaciones sin convertirlas en diagnósticos.

Cárdenas Orozco (2026) · Cuaderno de trabajo MILC · Colección MILC, Tomo 0 · CC BY-NC-SA 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.20517707

Preparar y escuchar la devolución

Devolución · Comparte hallazgos, límites y preguntas; registra también las objeciones.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

¿A quién se devuelve y qué necesita conocer?

¿Qué se devuelve y cómo? Producto, lugar, fecha y responsables

Límites que debemos explicar al compartir

¿Qué preguntas, críticas o sugerencias recibimos?

¿Qué aprendimos de la devolución y qué cambiaremos?

Nueva pregunta, compromiso y ubicación de la evidencia

Rúbrica analítica · 1 de 2

Evaluación · Lee los descriptores, identifica evidencias y acuerda el siguiente paso.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Escala sugerida: Bajo 1,0–2,9 · Básico 3,0–3,9 · Alto 4,0–4,5 · Superior 4,6–5,0. Acuerden las ponderaciones antes de iniciar.

Pregunta y territorio

Bajo. Pregunta vaga, impuesta o sin relación visible con el contexto.

Básico. Pregunta comprensible, pero amplia o poco sustentada.

Alto. Pregunta delimitada y conectada con una necesidad real.

Superior. Pregunta situada, viable y construida con escucha de actores.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Fuentes y conceptos

Bajo. Copia información o no identifica fuentes.

Básico. Usa algunas fuentes, con verificación o integración limitada.

Alto. Selecciona fuentes pertinentes y explica conceptos.

Superior. Contrasta fuentes, reconoce límites y usa teoría para decidir.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Método y evidencia

Bajo. No documenta proceso ni permite verificar resultados.

Básico. Registra pasos básicos, pero deja vacíos.

Alto. Método coherente, datos organizados y trazabilidad suficiente.

Superior. Método reproducible, evidencia triangulada y límites explícitos.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Praxis y mejora

Bajo. Producto incompleto o sin pruebas.

Básico. Producto funcional con prueba limitada.

Alto. Producto probado y mejorado a partir de retroalimentación.

Superior. Itera, justifica decisiones y transfiere aprendizajes a otro contexto.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Rúbrica analítica · 2 de 2

Evaluación · Lee los descriptores, identifica evidencias y acuerda el siguiente paso.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Escala sugerida: Bajo 1,0–2,9 · Básico 3,0–3,9 · Alto 4,0–4,5 · Superior 4,6–5,0. Acuerden las ponderaciones antes de iniciar.

Cuidado ético

Bajo. Expone datos, personas o riesgos sin consideración.

Básico. Reconoce riesgos después de ejecutar.

Alto. Previene riesgos, solicita permisos y minimiza datos.

Superior. Integra cuidado desde el diseño y sabe decidir no publicar.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Autoría e IA

Bajo. No explica su aporte o presenta resultados de IA como propios.

Básico. Declara ayuda, pero no puede defender todas las decisiones.

Alto. Distingue aportes propios, verifica y documenta el uso de IA.

Superior. Mantiene trazabilidad completa, criterio crítico y voz propia.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Devolución y reflexión

Bajo. Entrega solo al docente y no reflexiona.

Básico. Comunica el producto con reflexión breve.

Alto. Devuelve resultados al público pertinente y reconoce aprendizajes.

Superior. La devolución produce diálogo, mejora o nueva pregunta comunitaria.

Nivel acordado: _____ Evidencia / mejora: _____

Síntesis: evidencia que sostiene la valoración y mejora prioritaria

Acuerdo del equipo y docente · fecha de nueva revisión

Cárdenas Orozco (2026) · Cuaderno de trabajo MILC · Colección MILC, Tomo 0 · CC BY-NC-SA 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.20517707

02

CUADERNO · PARTE 02

Documentar y contrastar

Fuentes, relatos y soportes que pueden volver a examinarse.



Anexo B · Matriz académica

Función: sostener las afirmaciones teóricas, normativas y de política pública del libro. Este anexo no reemplaza la bibliografía general; ayuda a leer qué fuentes sostienen cada núcleo del MILC.

La matriz académica existe para que el libro no confunda inspiración con fundamento. Cada autor, informe, norma o marco institucional debe entrar porque ayuda a resolver una tensión real de la obra: la captura de la atención, la vida onlife, la justicia cognitiva, el cuidado de datos, el aprendizaje activo, la ciencia ciudadana, la investigación escolar o la expansión territorial.

El criterio editorial es claro: una cita no debe adornar. Debe sostener, precisar, discutir o abrir una pregunta.

Mapa de soporte por núcleo

Núcleo de la obra	Pregunta que sostiene	Fuentes principales
Crisis onlife y mercado de la mirada	¿Quién educa la atención en una época de plataformas, datos y captura algorítmica?	Floridi, The Onlife Initiative, Wu, Hayles, Zuboff, UNESCO, OECD.
Pedagogía crítica y liberadora	¿Cómo investigar sin convertir al estudiante en recipiente ni a la comunidad en objeto?	Freire, Dussel, de Sousa Santos, Walsh, Fals Borda, Jara Holliday.
Sujeto informacional	¿Qué tipo de estudiante busca formar el MILC?	Floridi, Bandura, Papert, Blikstein, Kolb, Schön, Hayles.
Laboratorio-Ágora	¿Qué espacio hace posible una investigación con técnica, deliberación y comunidad?	Dewey, Freire, Lave y Wenger, Wenger, Papert, Blikstein, aprendizaje basado en proyectos.
Ciclo de investigación liberadora	¿Cómo convertir escucha, sistematización, praxis y evaluación en método no burocrático?	Lewin, Kemmis, Jara Holliday, Dewey, Kolb, Schön, Black y Wiliam, Design-Based Research.
Herramientas, IA y datos	¿Cuándo una herramienta amplía agencia y cuándo produce dependencia o exposición?	Winner, Feenberg, Floridi, Dagnino, Thomas, UNESCO, UNICEF, MEN, Ley 1581 de 2012.
Escalamiento y red	¿Cómo expandir una experiencia sin copiarla ni volverla franquicia?	Coburn, Fullan y Quinn, Bryk, Wenger-Trayner, Dagnino, Thomas, UNESCO.
Caso ConectaTE	¿Cómo sistematizar una experiencia viva sin convertirla en vitrina de logros?	Jara Holliday, Lave y Wenger, Wenger, ciencia ciudadana, investigación escolar, fuentes institucionales.

Control de uso académico

Pregunta	Decisión editorial
¿La fuente sostiene exactamente lo que el capítulo afirma?	Si no, se ajusta la afirmación o se busca mejor fuente.
¿La fuente es teórica, normativa, empírica, institucional o experiencial?	Se nombra su tipo para no mezclar planos.
¿El autor entra por necesidad narrativa o por acumulación bibliográfica?	Si no resuelve una tensión, se retira o pasa a bibliografía.
¿Hay equilibrio entre autores globales, latinoamericanos, nacionales y experiencia local?	Se refuerza el bloque que falte.
¿La cita aparece integrada al argumento?	Se evita el párrafo que solo enumera autores.

Autores vertebrales

Autor o fuente	Papel dentro del MILC
Freire	Conciencia, diálogo, lectura del mundo, educación problematizadora.
Dussel	Exterioridad, Otro, ética de la liberación, escucha antes de intervenir.
Floridi	Infoesfera, condición onlife, ética de la información, sujeto informacional.
de Sousa Santos	Justicia cognitiva, ecología de saberes, epistemologías del Sur.
Papert y Blikstein	Construccionismo, aprender haciendo, tecnología como autoría.
Dewey, Kolb y Schön	Experiencia, reflexión, ciclo, error y aprendizaje situado.
Winner y Feenberg	Política de los artefactos, crítica de la neutralidad tecnológica.
Dagnino y Thomas	Tecnología social latinoamericana, adecuación sociotécnica e inclusión.
UNESCO, OECD, MEN	Marcos contemporáneos sobre IA, tecnología educativa, competencias y política pública.

Preguntas de cierre académico

1. ¿La columna vertebral Freire-Dussel-Floridi-de Sousa Santos sigue visible en todo el libro?
2. ¿Los autores latinoamericanos aparecen como fundamento y no como adorno regional?
3. ¿Las fuentes recientes de IA, tecnología educativa y política pública están actualizadas?
4. ¿Las experiencias locales no se usan para probar más de lo que realmente prueban?
5. ¿Cada capítulo tiene al menos una tensión académica clara y una consecuencia pedagógica concreta?

Matriz académica y control de fuentes

Función de la matriz

La matriz académica sostiene la trazabilidad del argumento. No reemplaza la bibliografía: registra por qué una fuente entra, qué afirmación respalda, qué tipo de evidencia ofrece y cuándo fue verificada. Una fuente no debe aparecer para decorar autoridad; debe precisar, sostener, discutir o limitar una afirmación.

> **Cinco preguntas de control.** ¿La fuente sostiene exactamente lo afirmado? ¿Es teórica, empírica, normativa o institucional? ¿Está citada en el cuerpo? ¿Su enlace o DOI funciona? ¿La obra distingue lo que la fuente dice de la interpretación que propone el MILC?

Control documental de los núcleos

El mapa anterior orienta la lectura conceptual; este registro organiza el trabajo de verificación. Cada estado indica el punto en que se encuentra la comprobación de una fuente; la fecha, el responsable y el alcance de cada revisión se anotan en la ficha maestra. Un identificador bien normalizado evita ambigüedades de cita, pero no reemplaza la lectura de la fuente para confirmar que sostiene lo afirmado.

Núcleo	Pregunta argumental	Fuentes vertebrales	Uso y estado
Crisis onlife y atención	¿Quién educa la mirada en una economía de captura?	Floridi (2014); The Onlife Initiative (2015); Wu (2016); Zuboff (2019); UNESCO GEM (2023).	Marco conceptual y criterio de adopción tecnológica. Verificado.
Pedagogía liberadora	¿Cómo investigar con estudiantes y comunidad, no sobre ellos?	Freire (1970/2005); Dussel; Fals Borda; Jara Holliday (2018); de Sousa Santos (2009).	Fundamento ético, dialógico y metodológico. Verificar edición usada en cada cita.
Sujeto y autoría	¿Qué capacidades caracterizan al Inforg resiliente?	Floridi; Papert (1980); Dewey; Kolb (1984); Schön (1983); Lave y Wenger (1991).	Agencia, aprendizaje por creación y reflexión. Verificado en bibliografía.
Tecnología, IA y datos	¿Cuándo una herramienta amplía agencia y cuándo produce dependencia o exposición?	Winner (1986); Feenberg; UNESCO (2023a, 2023b, 2024a, 2024b); UNICEF (2021); Ley 1581 de 2012; Decreto 1377 de 2013.	Criterio técnico, ético y normativo. Actualización anual.
Política colombiana de IA	¿Qué horizonte público orienta la adopción responsable?	Hoja de Ruta de IA de MinCiencias (2024); CONPES 4144 (2025).	Contexto de política pública; no prueba resultados escolares. Verificado.
Caso ConectaTE	¿Cómo se convierte una experiencia viva en conocimiento comunicable?	Jara Holliday; comunidades de práctica; ciencia ciudadana; archivo institucional.	Sistematización y contraste con evidencias. Validación documental pendiente por caso.
Escalamiento y red	¿Cómo crecer sin copiar ni franquiciar?	Coburn (2003); Fullan y Quinn (2016); Bryk et al. (2015); Wenger-Trayner; Dagnino; Thomas.	Transferencia situada y capacidad instalada. Verificado parcialmente.

Fuentes oficiales de actualización

Estas fuentes amplían el aparato académico de la obra y deben registrarse con fecha de consulta en la matriz maestra:

- **UNESCO, AI Competency Framework for Teachers**. https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers

- **UNESCO, marcos de competencias en IA para estudiantes y docentes**. https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-unescos-new-ai-competency-frameworks-students-and-teachers
- **MinCiencias, Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial de Colombia**. https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-ya-cuenta-con-una-hoja-ruta-en-inteligencia-artificial
- **DNP, Documento CONPES 4144 de 2025**. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4144.pdf
- **Función Pública, Ley 1581 de 2012**. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
- **Función Pública, Decreto 1377 de 2013**. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Ficha maestra de una fuente

Código de fuente:

Referencia APA 7:

Tipo: teórica / empírica / normativa / institucional / experiencial:

Capítulo y afirmación que sostiene:

Aporte exacto:

Límite o precaución interpretativa:

DOI o URL:

Fecha y responsable de verificación:

Estado: verificada / por verificar / sustituir / recomendada:

Reglas de normalización bibliográfica

1. Separar **bibliografía citada** de **lecturas recomendadas**. La primera debe tener correspondencia con el cuerpo del texto.
2. Usar una sola entrada por obra; eliminar autores pegados, URLs duplicadas y enlaces rotos.
3. Mantener consistencia en nombres institucionales, años con sufijos a/b y títulos en cursiva.
4. Preferir DOI o página oficial estable. Registrar fecha de consulta cuando el contenido sea cambiante.
5. No presentar una fuente normativa como evidencia de impacto ni una experiencia local como prueba universal.
6. Cuando la obra haga una inferencia, nombrarla como interpretación del autor y no como conclusión literal de la fuente.

Control previo a publicación. La matriz debe exportar una lista de cuatro alertas: citas sin referencia, referencias no citadas, enlaces no verificados y afirmaciones empíricas sin soporte. La edición se cierra solo cuando cada alerta tiene decisión registrada.

Anexo C · Matriz experiencial ConectaTE

Función: organizar relatos, proyectos, liderazgos y resultados de ConectaTE para que el caso vivo no se convierta en inventario dentro del capítulo 9.

ConectaTE no se entiende como una lista de premios. Se entiende como una trama: estudiantes que enseñan a otros, docentes que abren puertas, proyectos que nacen pequeños, alianzas que dan alcance, prototipos que fallan y vuelven a intentarse, publicaciones escolares que dicen «aquí también se produce saber».

Este anexo conserva esa memoria viva. Lo que no entra al cuerpo del libro puede permanecer aquí como archivo de experiencia, siempre con cautela sobre nombres, cifras, imágenes y soportes.

Núcleos de experiencia

Núcleo	Experiencias asociadas	Función narrativa
Semilleros fundacionales	Investigon, Preguntina, CIR Sormatronik, Betelgeuse.	Mostrar raíz histórica y cultura de curiosidad escolar.
Ecosistema ConectaTE	Robótica, astronomía, IA, pensamiento computacional, ciencia ciudadana, publicaciones.	Mostrar integración institucional y proyecto transversal.
Ciencia ciudadana	IASC, campañas de asteroides, análisis de imágenes, formación de pares.	Mostrar que la escuela pública puede participar en ciencia real.
Producción editorial	COSMOTEC, *¿Qué vemos en el cielo?*, informes, LaTeX, NotebookLM.	Mostrar estudiantes como autores y productores de saber.
Tecnología aplicada	Micro:bit, EcoTIC, AstroData, ArcGIS, plataforma ConectaTE, Lovable.	Mostrar herramientas con propósito, evidencia y cuidado.
Liderazgo estudiantil	Luisa, Sebastián, Tomás, Matías, León, Jana, Emiliano, Emanuel, José David y otros.	Mostrar transformación humana, voz pública y relevo generacional.
Escenarios externos	Samsung, Feria de Energía, REDIS, Olimpiadas STEM+, universidades, alianzas.	Mostrar evaluación auténtica, proyección y redes.

Preguntas para preparar la validación

Campo	Pregunta
ID	¿Qué código identifica la experiencia?
Hecho	¿Qué ocurrió realmente?
Periodo	¿Cuándo ocurrió?
Lugar	¿Dónde ocurrió?
Participantes	¿Quiénes participaron y cómo pueden nombrarse?
Evidencia	¿Qué soporte existe?
Cifra	¿Hay dato verificable asociado?
Sensibilidad	¿Hay menores, salud, imagen, voz, datos o contexto familiar?
Publicabilidad	Publicable, publicable con permiso, anónimo, compuesto, interno u omitido.
Aprendizaje	¿Qué enseña pedagógicamente?

Experiencias prioritarias de validación

Código	Experiencia	Riesgo editorial	Decisión antes de publicar
VT-001	ArcGIS y memoria del barrio, liderado por el docente Jhon.	Medio: entrevistas, imagen, voz, mapa territorial y memoria comunitaria.	Mantener como caso institucional; solicitar soporte del mapa y autorización de entrevistas.
VT-004	Plataforma ConectaTE en GitHub para acceso 7 x 24 a contenidos de formación.	Bajo-medio: alcance técnico y promesa institucional.	Publicable como infraestructura pedagógica; incluir enlace y evitar afirmar impacto de uso sin analítica.
VT-010	HopeLine, iniciado por Tomás en octavo, continuado en noveno y en desarrollo en décimo (2026).	Alto: salud mental, menores, alertas y posible interpretación clínica.	Narrar como prototipo preventivo escolar, no clínico; exigir protocolo con orientación escolar antes de despliegue real.
CON-004	Campañas IASC con Tomás, Matías y equipos de astronomía.	Medio: menores, certificaciones y afirmaciones científicas.	Publicable con lenguaje prudente: participación, análisis de imágenes y candidatos preliminares si hay soporte.
CON-009	Liderazgo femenino y astronomía.	Alto: historia personal sensible.	Usar solo con autorización expresa; narrar desde liderazgo, voz pública y florecimiento.
CON-010	Robótica y talentos diversos.	Alto: información personal sensible.	Preferir caso autorizado o formulación colectiva; evitar diagnósticos o etiquetas deficitarias.

Código	Experiencia	Riesgo editorial	Decisión antes de publicar
CON-011	León y el libro *¿Qué vemos en el cielo?*	Medio: autoría de menor en el momento de escritura y trayectoria posterior.	Publicable con permiso; confirmar autores, edad, soporte del libro y autorización para mencionar Física Pura.
CON-012	Jana y divulgación sobre trajes espaciales.	Bajo-medio: menor de edad e imagen pública.	Puede usarse como ejemplo breve de liderazgo estudiantil, con primer nombre y autorización si hay foto o cita.
CON-013	Emiliano y sesión sobre programación e IA.	Bajo-medio: menor de edad y producto digital.	Usar como liderazgo entre pares; revisar que enlaces o juegos no expongan datos personales.
CON-015	Solve for Tomorrow y proyectos Samsung.	Medio: cifras, rankings y equipos estudiantiles.	Usar como logro institucional solo con certificados, listados oficiales o publicaciones verificables.
CON-018	Feria de Energía de Pereira.	Medio: cifras, puestos y fotografías.	Validar años, puestos, número de participantes y reconocimientos antes de cerrar cifras.
CON-020	COSMOTEC y escritura científica escolar.	Medio: autoría de estudiantes, imágenes y derechos de publicación.	Publicable con soporte PDF y permisos de autores menores; puede narrarse como producto colectivo si faltan autorizaciones.

Estados de publicabilidad

Estado	Uso editorial
Publicable	Puede entrar al cuerpo del libro con soporte suficiente.
Publicable con permiso	Requiere autorización antes de nombre, imagen o testimonio.
Anónimo	Puede narrarse sin nombre propio ni rasgos identificables.
Colectivo	Conviene narrarlo como experiencia de grupo.
Compuesto	Integra varios relatos para proteger identidades.
Interno	Sirve para memoria y aprendizaje, pero no para publicación.
Omitido	No entra por sensibilidad, falta de soporte o decisión editorial.

Regla narrativa

Una experiencia entra al cuerpo del libro solo si permite comprender mejor una idea pedagógica. Las demás permanecen en este anexo como archivo, línea de tiempo o soporte para futuras ponencias. Esta regla protege la narrativa: ConectaTE debe sentirse como caso vivo, no como vitrina de logros.

Preguntas para cerrar cada testimonio

Pregunta	Decisión esperada
¿El hecho está confirmado por el docente responsable o por un soporte documental?	Validado, en validación o reservado.
¿La persona puede ser nombrada?	Nombre completo, primer nombre, colectivo, anónimo o compuesto.
¿Hay imagen, voz, entrevista, mapa, dato sensible o edad escolar?	Requiere autorización específica o anonimización.
¿La cita es literal o reconstruida?	Marcar como testimonio directo, reconstruido o síntesis editorial.
¿El relato prueba una idea pedagógica del capítulo?	Entra al cuerpo, queda en ventana, queda en anexo o se reserva.
¿Qué evidencia acompaña la historia?	Certificado, acta, enlace, foto autorizada, publicación, prototipo, bitácora o informe.

Matriz experiencial ConectaTE

Del relato al expediente pedagógico

ConectaTE es el corazón experiencial de la obra. Para que el caso pueda estudiarse, cada relato debe vincularse con un período, una pregunta, un producto, un soporte, una decisión de publicación y un límite. La matriz no reduce la experiencia: evita que la emoción lleve a afirmar más de lo que la evidencia permite.

Estados de evidencia

Estado	Significado
Validada	El soporte existe, fue revisado y coincide con la afirmación publicada.
En validación	Hay memoria o indicio, pero falta localizar, revisar o contrastar el soporte.
Publicable con permiso	El hecho está soportado, pero nombre, imagen, voz o testimonio requieren autorización.
Protegida	La evidencia se conserva en archivo interno y no se publica por sensibilidad.
No publicable todavía	Falta soporte, consentimiento, revisión institucional o delimitación del alcance.

Registro inicial de líneas y proyectos

La tabla siguiente no da por probado ningún logro; define qué debe verificarse antes de utilizarlo como evidencia pública.

Código / línea	Pregunta MILC	Soporte mínimo	Publicación y cuidado	Aprendizaje / límite
CON-ROB / CIR Sormatronik	¿Cómo crear tecnología que responda a necesidades del territorio?	Bitácoras, código, prototipos, pruebas, actas y reconocimientos.	Nombres e imágenes solo con permiso; no llamar solución a un prototipo.	Muestra relevo y disciplina técnica; impacto debe probarse.
CON-AST / Betelgeuse-IASC	¿Cómo participar en ciencia real desde la escuela pública?	Certificados, reportes de campaña, listados, productos de formación.	Diferenciar candidato preliminar, participación y descubrimiento confirmado.	Evidencia ciencia ciudadana y mentoría; no atribuir validación científica inexistente.
CON-EDI / CosmoTEC	¿Cómo convertir trabajos escolares en producción académica comunicable?	PDF, ficha editorial, autores, versiones y permisos.	Autoría estudiantil explícita; cuidar derechos de menores e imágenes.	Muestra voz y memoria; una tarea no equivale automáticamente a publicación.
CON-DAT / AstroData	¿Qué puede comprenderse al organizar datos del cielo y del territorio?	Dataset, fuente, diccionario de datos, análisis y visualización.	Minimizar datos personales; declarar tratamiento y licencias.	Muestra alfabetización de datos; no generalizar con muestras insuficientes.
CON-ECO / EcoTIC	¿Cómo usar tecnología para observar y cuidar el ambiente local?	Protocolo, mediciones, ubicación generalizada y devolución.	Proteger ubicaciones sensibles y datos comunitarios.	Conecta CTS y territorio; distinguir medición escolar de estudio ambiental oficial.
CON-WEB / Plataforma ConectaTE	¿Cómo sostener acceso y memoria pedagógica?	Repositorio, historial, licencias, analítica disponible y política de datos.	Publicar como infraestructura; no afirmar impacto de uso sin analítica.	Muestra continuidad documental; disponibilidad no equivale a apropiación.
CON-SAL / HopeLine	¿Cómo puede un prototipo escolar orientar apoyo preventivo?	Diseño, pruebas controladas, revisión de orientación escolar y protocolo de alertas.	Proyecto sensible: no clínico, sin diagnóstico; consentimiento y derivación adulta.	Permite discutir cuidado; no presentar eficacia terapéutica.
CON-INC / HandSpeak	¿Cómo explorar IA e inclusión sin extraer datos biométricos?	Consentimientos, origen del dataset, pruebas, errores y sesgos.	Rostro, manos y voz requieren cuidado reforzado; evitar datasets públicos sin licencia clara.	Muestra límites de visión artificial; no afirmar accesibilidad universal.

Expediente mínimo por proyecto

1. Ficha de identificación y pregunta MILC.
2. Plan, roles, cronograma y matriz de riesgos.
3. Bitácora con versiones, decisiones, errores y cambios.
4. Carpeta de fuentes, datos y permisos de uso.
5. Evidencia técnica: código, planos, mediciones, fotografías autorizadas o informe.
6. Rúbrica, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación externa.
7. Declaración de autoría y uso de inteligencia artificial.
8. Registro de devolución a la comunidad y nueva pregunta.

Indicador prudente. Toda cifra debe registrar fuente, período, unidad, población, responsable y límite. Si falta uno de estos elementos, se publica como aproximación o se mantiene en validación.

Ficha para registrar la validación

Código y nombre de la experiencia:

Período, lugar y responsables:

Pregunta o necesidad de origen:

Qué ocurrió realmente:

Producto o resultado observable:

Soportes disponibles y ubicación del archivo:

Personas identificables y autorizaciones:

Dato, cifra o reconocimiento que se desea publicar:

Aprendizaje pedagógico:

Qué no puede afirmarse todavía:

Estado y fecha de revisión:

Los expedientes de HopeLine, HandSpeak y COSMOTEC están integrados en el capítulo 9 del libro, p. 153. Use F10 para documentar un nuevo caso.

Anexo D · Evidencias y cifras verificables

Función: impedir que la memoria se vuelva propaganda y que la emoción se quede sin soporte. Este anexo reúne soportes, cifras, certificados, productos y estados de validación.

Un libro nacido de una escuela pública necesita contar con belleza, pero también con responsabilidad. La memoria institucional tiene derecho a emocionarse; la afirmación pública tiene el deber de sostenerse. Por eso este anexo separa lo que una comunidad recuerda, lo que un documento verifica y lo que una fuente permite afirmar.

La evidencia no enfría la experiencia. La cuida. Un certificado no reemplaza el brillo de un estudiante que expone por primera vez; una acta no sustituye la alegría de un semillero que viaja; una referencia académica no contiene todo lo que pasó en el aula. Pero sin archivo, esas escenas quedan vulnerables al olvido, la exageración o la duda.

Expediente mínimo de evidencia

Campo	Función
Afirmación	Frase del libro que necesita respaldo.
Tipo de soporte	Libro, artículo, norma, informe, acta, certificado, foto, enlace, prototipo, publicación o testimonio.
Responsable	Persona, equipo o institución que conserva la evidencia.
Fecha o periodo	Año, campaña, edición, convocatoria o sesión.
Ubicación	Ruta local, enlace, carpeta física, archivo institucional o soporte reservado.
Estado	Validado, en validación, sensible, interno o descartado.
Uso permitido	Cita, cifra, relato, anexo, soporte reservado o no publicable.

Semáforo de evidencia

Estado	Significado	Uso permitido
Validado	Existe soporte suficiente y publicable.	Puede aparecer como cita, cifra o afirmación.
En validación	Hay memoria o soporte parcial, pero falta comprobación.	Puede mencionarse con cautela o quedar pendiente.
Sensible	Involucra menores, salud, imagen, voz, datos o conflicto.	Debe anonimizarse, reservarse o requerir autorización.
Interno	Ayuda a la memoria del proyecto, pero no debe publicarse.	Solo archivo de trabajo.
Descartado	No tiene soporte suficiente o no aporta al argumento.	No entra a la obra.

Cifras y logros que requieren soporte

Código	Cifra o logro	Soporte mínimo requerido	Redacción prudente mientras se valida
IND-001	Finalistas ONDAS - Univalle.	Certificado, acta, listado o publicación.	Según memoria institucional, el proyecto alcanzó una participación destacada.
IND-002	Estudiantes certificados en IASC.	Certificados, listado de campaña o correo oficial.	Estudiantes participaron y fueron certificados en campañas de ciencia ciudadana.
IND-003	Licencias ArcGIS.	Convenio, correo de asignación o captura administrativa.	La institución gestionó acceso a licencias para fortalecer cartografía escolar.
IND-004	Becas de inglés.	Carta de aliado, listado, asistencia o certificados.	Un grupo de estudiantes fortaleció competencias comunicativas.
IND-005	Proyectos Samsung Solve for Tomorrow.	Exportación de plataforma, correo oficial, listado o certificado.	La institución presentó una participación masiva en la convocatoria.
IND-006	Feria de Energía de Pereira.	Inscripción, listado, certificado, acta de resultados o publicación.	Equipos estudiantiles participaron en feria regional de ciencia e innovación.
IND-007	Reconocimientos en especie o libros.	Acta, factura, carta, bono o inventario.	La experiencia retornó recursos para fortalecer laboratorio o biblioteca.
IND-008	Material RECA sobre exoplanetas.	Carta de selección, acta de recepción, correo o fotografía autorizada.	Se recibió material pedagógico para trabajar astronomía en grado octavo.

Soportes del archivo ConectaTE

Estos soportes del archivo institucional respaldan los casos que el libro cita. Cada uno tiene un código estable, de modo que puede citarse sin depender del nombre de un archivo. Los expedientes del capítulo 9 del libro, p. 153, muestran cómo se leen.

Identificador	Uso como evidencia	Soporte
CON-EDI-2024	Revista escolar COSMOTEC, edición 2024.	Publicación escolar en el archivo institucional.
CON-EDI-2023	Revista escolar COSMOTEC, edición 2023.	Publicación escolar en el archivo institucional.
CON-LIB-CIELO	Libro escolar *¿Qué vemos en el cielo?*	Autoría y divulgación astronómica, en el archivo institucional.
CON-BIT-ASTRO	Bitácora AstroLumen.	Proyecto de astronomía, datos y territorio, en el archivo institucional.
CON-INC-HIST	HandSpeak, primera presentación.	Prototipo de IA e inclusión, en el archivo institucional.

Regla de redacción por estado

Estado del dato	Redacción recomendada
Validado	«La institución obtuvo...», «el certificado registra...», «el acta confirma...».
En validación	«Según la memoria institucional...», «el registro interno reporta...», «la experiencia se presenta como dato pendiente de soporte...».
Aproximado	«Cerca de...», «aproximadamente...», «alrededor de...», siempre marcando que falta cierre documental.
Sensible	Narrar en colectivo o reservar, especialmente si involucra menores, salud, imagen, voz o datos personales.
Sin soporte suficiente	No usar como cifra; convertir en relato cualitativo o mover a archivo interno.

Preguntas antes de afirmar

1. ¿La fuente existe y está identificada?
2. ¿La fecha, edición o versión es correcta?
3. ¿La fuente sostiene exactamente lo que el texto afirma?
4. ¿Hay enlace, DOI, ISBN, página, acta o ruta de archivo?
5. ¿La fuente es académica, normativa, institucional o experiencial?
6. ¿Puede publicarse sin vulnerar derechos, privacidad o confianza?

Expediente de una experiencia

Documentación · Distingue el relato, el soporte y el permiso de uso.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Identificador estable · proyecto · período · versión · autoría

Afirmación o relato que queremos sostener

Soporte: título, fecha, ubicación y fragmento o página pertinente

Qué confirma el soporte y qué deja pendiente

Permiso y acceso: registro institucional y condiciones de uso

Revisión: responsable, fecha, decisión y siguiente comprobación

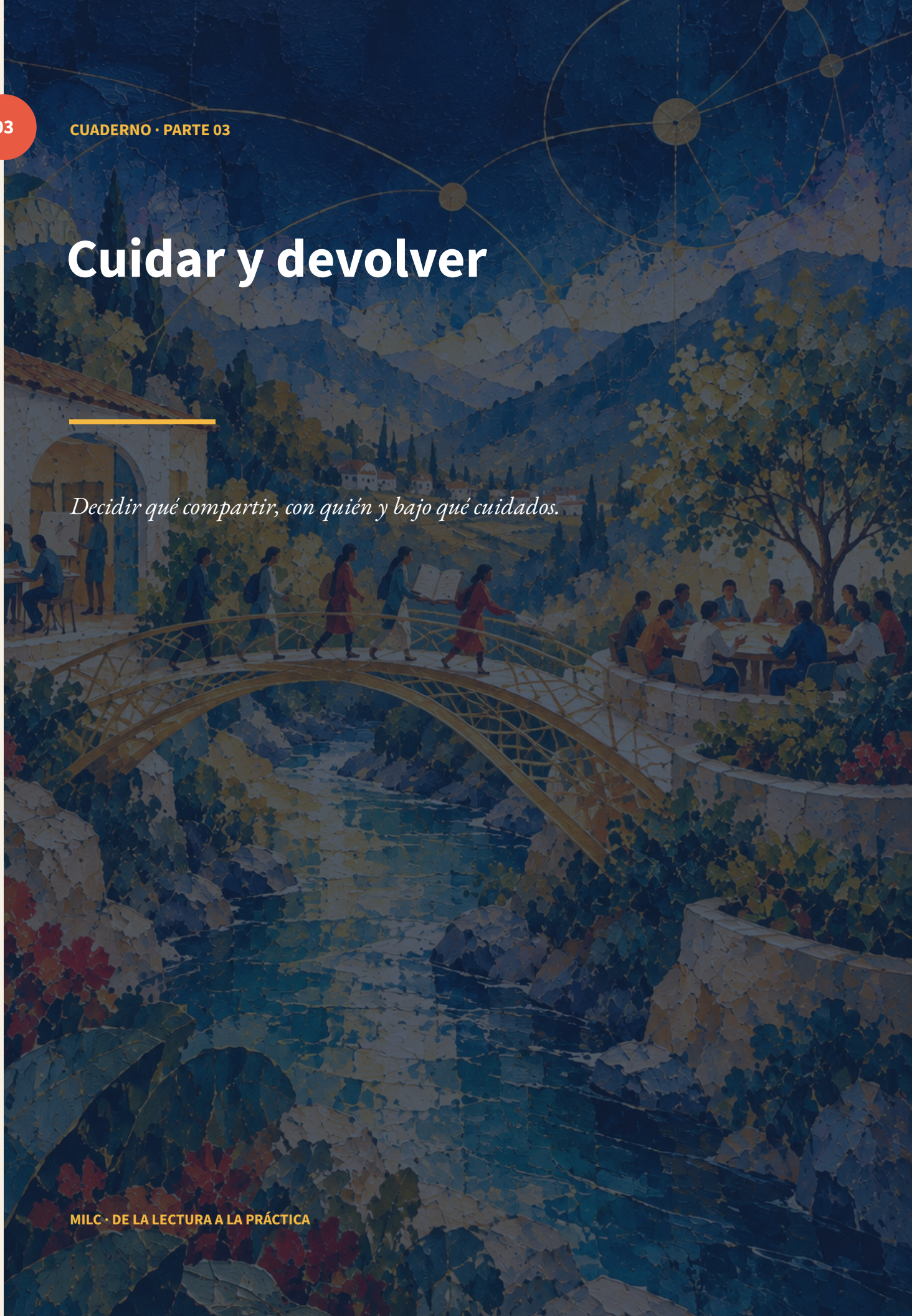
Evidencia: ☐ confirmada ☐ parcial ☐ pendiente. Circulación: ☐ interna ☐ restringida ☐ pública tras revisión.

03

CUADERNO · PARTE 03

Cuidar y devolver

Decidir qué compartir, con quién y bajo qué cuidados.



Anexo E · Ética, IA, datos y publicación

> Función: proteger personas, autorías, datos y relatos sensibles. Este anexo atraviesa inteligencia artificial, testimonios, imágenes, mapas, salud mental, inclusión y trabajo con menores.

El MILC no puede celebrar la innovación si al mismo tiempo expone a quienes hicieron posible esa innovación. Ningún logro justifica sacrificar dignidad, privacidad, autoría o cuidado. En una obra donde aparecen estudiantes, semilleros, proyectos de IA, ciencia ciudadana, mapas, podcasts, fotografías y relatos personales, la ética no es un trámite posterior: es parte del método.

La pregunta no es solamente qué podemos publicar. La pregunta más profunda es qué tipo de escuela estamos formando cuando decidimos publicar.

El compromiso ético se desarrolla en el capítulo 6 del libro, p. 102. Este anexo ofrece los protocolos para ponerlo en práctica.

Instrumentos para aplicar el compromiso

Principios de cuidado

Principio	Traducción editorial
Finalidad	Solo se recolecta información para un propósito claro.
Autorización	Nombres, imágenes, voces y datos requieren permiso.
Minimización	Se publica lo necesario, no todo lo disponible.
Cuidado de menores	La protección del estudiante está por encima del brillo narrativo.
Transparencia	Se declara cuando la IA ayudó a ordenar, redactar, sintetizar o diseñar.
No sustitución	La IA no reemplaza juicio docente, orientación escolar ni decisión institucional.
Trazabilidad	Las evidencias deben poder ubicarse y verificarse.

Datos que requieren cuidado

Tipo de dato	Ejemplos	Decisión recomendada
Identificación	Nombre completo, documento, correo, teléfono.	Evitar en versión pública.
Imagen y voz	Fotografías, videos, podcasts, entrevistas.	Usar solo con autorización.
Salud y bienestar	Ansiedad, salud mental, diagnósticos, crisis.	Anonimizar o reservar.
Aprendizaje	Dificultades cognitivas, barreras, apoyos.	Narrar con cuidado y permiso.
Biometría	Rostro, manos, voz, patrones de seña, datasets.	Consentimiento específico.
Ubicación	Dirección, rutas, vivienda, mapas sensibles.	Generalizar o reservar.
Familia y contexto	Historias familiares, vulnerabilidad, conflicto.	Proteger, anonimizar u omitir.

Declaración de uso de IA

La declaración de uso de IA de esta obra se formula así:

> En la construcción de esta obra se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para ordenar materiales, proponer estructuras, revisar coherencia, generar borradores, organizar matrices y preparar maquetas editoriales. Las decisiones de sentido, selección, validación testimonial, criterio pedagógico y responsabilidad final corresponden al autor.

Esta declaración se ajusta al uso real de herramientas, fuentes y materiales durante el proceso editorial.

Clasificación de testimonios

Marca editorial	Cuándo usarla
Testimonio directo	Existe frase literal validada por la persona o por registro verificable.
Testimonio reconstruido	El sentido fue reconstruido a partir de conversación, memoria o relato del autor.
Síntesis editorial	El libro resume una experiencia sin atribuir palabras a una persona.
Caso compuesto	Se integran varias experiencias para proteger identidad o evitar exposición.
Relato reservado	La experiencia orienta el aprendizaje interno, pero no se publica.

Regla para relatos nominales

Situación	Tratamiento
Testimonio autorizado y no sensible	Puede ser nominal si la persona lo aprueba.
Testimonio autorizado pero sensible	Preferir anonimato, primer nombre o caso colectivo.
Testimonio reconstruido	Debe marcarse como reconstruido hasta validación.
Testimonio sin permiso	No se publica nominalmente.
Relato que involucra salud mental	No se presenta como caso clínico ni diagnóstico.
Relato con menores	Requiere autorización y cuidado de contexto.

Casos de especial cuidado

HopeLine. Debe presentarse como iniciativa educativa preventiva y prototipo escolar, no como herramienta clínica, diagnóstica ni terapéutica. Toda mención debe cuidar salud mental, menores, alertas, acudientes y rutas institucionales.

Lenguaje de señas con aprendizaje automático. Si usa imágenes de manos, rostro o cuerpo, requiere consentimiento informado y cuidado de datos biométricos.

Mapas territoriales. Si muestran viviendas, rutas, ubicaciones sensibles o historias familiares, deben generalizarse o reservarse.

Trayectorias personales de estudiantes. Historias como liderazgo femenino, barreras de aprendizaje, vocación científica o procesos de florecimiento deben narrarse con autorización, sobriedad y respeto. La emoción no autoriza la exposición.

Fórmula de publicación prudente

Cuando un relato sea pedagógicamente valioso pero aún no tenga autorización o soporte suficiente, se usará una fórmula de este tipo:

> En una experiencia del semillero, aún en proceso de validación testimonial, un grupo de estudiantes mostró que...

Cuando haya autorización, soporte y bajo riesgo, la experiencia podrá pasar a forma nominal:

> En el proceso de ConectaTE, [nombre autorizado] lideró...

Toda publicación debe evitar tres excesos: convertir prototipos en soluciones definitivas, presentar testimonios reconstruidos como citas literales y usar nombres de menores como prueba de éxito institucional sin autorización expresa.

Lista de chequeo antes de publicar

Pregunta	Sí / No / Pendiente
¿La experiencia fue validada con Álvaro?	
¿Hay autorización para nombres?	
¿Hay autorización para imagen o voz?	
¿Hay datos sensibles?	
¿Se puede anonimizar sin perder sentido pedagógico?	
¿La IA aparece declarada cuando corresponde?	
¿El relato evita prometer impacto no comprobado?	
¿La evidencia está guardada en archivo verificable?	

Instrumentos éticos para datos, IA y publicación

Matriz de decisión sobre datos

Tipo	Ejemplos	Decisión mínima	Publicación
Público autorizado	Producto, evento o dato institucional ya publicado legítimamente.	Verificar fuente, propósito y licencia.	Puede citarse con atribución y contexto.
Semiprivado	Curso, edad escolar, rol, correo institucional, fotografía de actividad.	Minimizar, informar y solicitar permiso según uso.	Solo si es necesario y proporcional.
Privado	Teléfono, dirección, historia familiar, rendimiento individual.	No recolectar salvo necesidad clara y custodia definida.	No publicar.
Sensible	Salud, bienestar, discapacidad, biometría, voz, rostro, ubicación precisa.	Consentimiento específico, revisión institucional y acceso restringido.	Anonimizar o reservar; publicar únicamente con justificación reforzada.
Dato de menor	Cualquier dato identificable de niño, niña o adolescente.	Interés superior, autorización, lenguaje comprensible y posibilidad de retiro.	La protección prevalece sobre la visibilidad del proyecto.

Lista de chequeo para proyectos con IA

Marque *sí*, *no* o *pendiente*. Un "no" en finalidad, consentimiento, seguridad, supervisión o derivación impide publicar o desplegar el prototipo.

Pregunta de control	Sí / No / Pendiente
¿La finalidad educativa está escrita y es comprensible para estudiantes y familias?	
¿Se sabe qué datos entran al sistema, dónde se guardan y quién accede?	
¿Se recolecta solo lo indispensable y existe tiempo de eliminación?	
¿Hay consentimiento cuando intervienen datos, imagen, voz o biometría?	
¿El equipo revisó sesgos, grupos excluidos y consecuencias del error?	
¿Una persona puede revisar, corregir y detener la decisión del sistema?	
¿El prototipo evita diagnóstico, terapia o recomendación clínica?	
¿Existe derivación a un adulto responsable cuando aparece una alerta sensible?	
¿Los resultados fueron verificados con fuentes, pruebas o casos de contraste?	
¿El estudiante puede explicar qué hizo la IA y qué decidió el equipo?	
¿Se documentaron modelo, versión, fecha, instrucciones y cambios humanos?	
¿La publicación evita prometer eficacia no demostrada?	

Formato breve de consentimiento informado

Este modelo es pedagógico y debe armonizarse con los formatos institucionales, el manual de tratamiento de datos y la revisión jurídica que corresponda. La autorización no convierte en obligatoria una publicación ni elimina el derecho a solicitar retiro cuando sea procedente.

Proyecto: _____

Responsable institucional: _____

Propósito. Se me explicó qué actividad se realizará, qué aprendizaje busca y qué producto se espera.

Datos solicitados. ☐ Nombre ☐ Imagen ☐ Voz ☐ Trabajo académico ☐ Otro: _____

Uso y circulación. ☐ Aula ☐ Institucional ☐ Evento ☐ Libro/informe ☐ Sitio web/red social

Cuidado. Se informó quién custodiará los archivos, durante cuánto tiempo, qué riesgos existen y cómo solicitar corrección, anonimización o retiro cuando sea aplicable.

Decisión. ☐ Autorizo los usos marcados. ☐ No autorizo publicación externa.

Nombre del estudiante: _____

Nombre del acudiente: _____

Firmas y fecha: _____

Declaración de autoría y uso de IA

Producto: _____
Autores y roles: _____
Herramientas de IA utilizadas: _____
Para qué se usaron: _____
Qué verificó, corrigió o descartó el equipo: _____
Fuentes contrastadas: _____
Aporte humano principal: _____
Limitaciones conocidas: _____
Declaramos que podemos explicar el proceso, defender las decisiones y reconocer las ayudas recibidas.
Firmas y fecha: _____

Puerta de publicación responsable

Antes de abrir un producto al público, el equipo debe responder afirmativamente las seis condiciones siguientes:

1. **Verdad:** la afirmación coincide con los soportes disponibles.
2. **Finalidad:** publicar cumple una función pedagógica clara.
3. **Permiso:** nombres, imágenes, voces, obras y datos tienen autorización adecuada.
4. **Minimización:** se retiró todo dato que no es necesario.
5. **Autoría:** los aportes humanos, técnicos e institucionales están reconocidos.
6. **Proporción:** el lenguaje no convierte participación en descubrimiento, prototipo en solución ni memoria en prueba causal.

No publicar todavía cuando exista duda sobre consentimiento, salud o bienestar, biometría, ubicación sensible, testimonio reconstruido presentado como literal, cifra sin soporte, posible estigmatización o expectativa de eficacia que el prototipo no puede sostener.

Registro de cierre editorial

Control	Estado	Responsable / fecha
Fuentes y enlaces verificados		
Expediente de evidencias completo		
Autorizaciones archivadas		
Declaración de IA y autoría incluida		
Rúbrica y devolución documentadas		
Revisión de privacidad realizada		
Versión pública diferenciada de archivo interno		

El MILC conserva su fuerza narrativa, pero cada promesa importante queda acompañada por una ruta, una evidencia, una autorización y un límite.

Investigar también es cuidar. Una pregunta se vuelve liberadora cuando puede sostener su evidencia, reconocer sus límites y regresar con dignidad a la comunidad que la hizo posible.

Autoría y uso de IA

Transparencia · Si no se utilizó IA, indícalo y describe los aportes humanos.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Producto · autores y roles

Herramientas utilizadas: nombre, versión si consta y fecha

Para qué se usaron y qué instrucciones orientaron su uso

Qué verificó, corrigió o descartó el equipo; fuentes contrastadas

Aporte humano principal y decisiones que podemos defender

Limitaciones conocidas y localización del registro de trabajo

Declaración del equipo · firmas o códigos y fecha

Decidir sobre los datos

Cuidado · Completa antes de recolectar y revisa antes de compartir.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Propósito del registro y datos estrictamente necesarios

Dato o archivo	Necesidad	Acceso, custodia y plazo

Qué omitiremos, generalizaremos o mantendremos reservado

Permisos o revisiones pendientes · responsable de resolverlos

Si no existe una finalidad clara o una condición de cuidado suficiente, pausa la recolección y revisa el diseño.

Revisión antes de publicar

Cierre · Responde con evidencia; una casilla marcada no sustituye el soporte.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Control	Sí / No / N.A.	Soporte o acción pendiente
Verdad: coincide con los soportes		
Finalidad pedagógica clara		
Permisos y condiciones revisados		
Datos innecesarios retirados		
Autoría y ayudas reconocidas		
Lenguaje proporcional a la evidencia		

Decisión: publicar, publicar con ajustes o mantener reservado

Responsable · fecha · versión revisada · ubicación del archivo

Registra la razón de cada N.A. No publicar todavía si queda una duda material sobre soporte, permisos o cuidado.

Preparar la autorización

Cuidado · Hoja de preparación para la revisión institucional.

Proyecto / código: _____ Fecha: _____
Equipo / responsable: _____

Organiza la información que se debe explicar antes de solicitar autorización. Esta hoja no reemplaza el formato institucional de consentimiento ni documenta por sí sola un permiso.

Proyecto · responsable institucional · propósito y actividad

Datos solicitados y producto esperado

Usos y circulación previstos: aula, institución, evento o publicación

Custodia, plazo, riesgos y canal de consulta o solicitud

Formato institucional a utilizar · dudas por resolver

Registro de la explicación y remisión: responsable y fecha